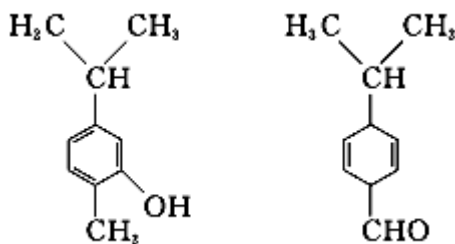


2014 年天津高考理综化学试题含答案 WORD

一、单项选择题

1. 化学与生产、生活息息相关，下列叙述错误的是()
- A. 铁表面镀锌可增强其抗腐蚀性
- B. 用聚乙烯塑料代替聚乳酸塑料可减少白色污染
- C. 大量燃烧化石燃料是造成雾霾天气的一种重要因素
- D. 含重金属离子的电镀废液不能随意排放
2. 实验室制备下列气体时，所用方法正确的是()
- A. 制氧气时，用 Na_2O_2 或 H_2O_2 作反应物可选择相同的气体发生装置
- B. 制氯气时，用饱和 NaHCO_3 溶液和浓硫酸净化气体
- C. 制乙烯时，用排水法或向上排空气法收集气体
- D. 制二氧化氮时，用水或 NaOH 溶液吸收尾气
3. 运用相关化学知识进行判断，下列结论错误的是()
- A. 某吸热反应能自发进行，因此该反应是熵增反应
- B. NH_4F 水溶液中含有 HF ，因此 NH_4F 溶液不能存放于玻璃试剂瓶中
- C. 可燃冰主要是甲烷与水在低温高压下形成的水合物晶体，因此可存在于海底
- D. 增大反应物浓度可加快反应速率，因此用浓硫酸与铁反应能增大生成 H_2 的速率
4. 对下图两种化合物的结构或性质描述正确的是()



- A. 不是同分异构体
- B. 分子中共平面的碳原子数相同
- C. 均能与溴水反应
- D. 可用红外光谱区分，但不能用核磁共振氢谱区分
5. 下列有关电解质溶液中粒子浓度关系正确的是()
- A. $\text{pH}=1$ 的 NaHSO_4 溶液: $c(\text{H}^+) = c(\text{SO}_4^{2-}) + c(\text{OH}^-)$
- B. 含有 AgCl 和 AgI 固体的悬浊液: $c(\text{Ag}^+) > c(\text{Cl}^-) = c(\text{I}^-)$

C. CO_2 的水溶液: $c(\text{H}^+) > c(\text{HCO}_3^-) = 2c(\text{CO}_3^{2-})$

D. 含等物质的量的 NaHC_2O_4 和 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的溶液: $3c(\text{Na}^+) = 2[c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)]$

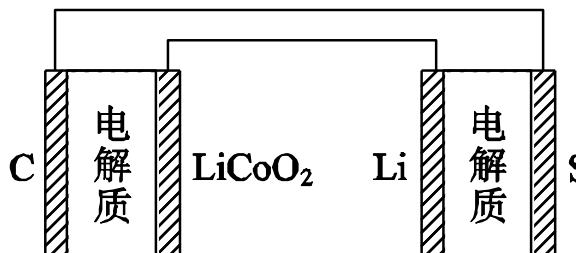
6. 已知:

锂离子电池的总反应为 $\text{Li}_x\text{C} + \text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2 \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{C} + \text{LiCoO}_2$

锂硫电池的总反应 $2\text{Li} + \text{S} \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Li}_2\text{S}$

有关上述两种电池说法正确的是()

- A. 锂离子电池放电时, Li^+ 向负极迁移
- B. 锂硫电池充电时, 锂电极发生还原反应
- C. 理论上两种电池的比能量相同
- D. 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电



第 II 卷

7. (14 分) 元素单质及其化合物有广泛用途, 请根据周期表中第三周期元素相关知识回答下列问题:

(1) 按原子序数递增的顺序(稀有气体除外), 以下说法正确的是_____。

- a. 原子半径和离子半径均减小
- b. 金属性减弱, 非金属性增强
- c. 氧化物对应的水化物碱性减弱, 酸性增强
- d. 单质的熔点降低

(2) 原子最外层电子数与次外层电子数相同的元素名称为_____, 氧化性最弱的简单阳离子是_____。

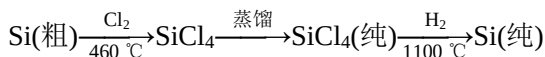
(3) 已知:

化合物	MgO	Al_2O_3	MgCl_2	AlCl_3
类型	离子化合物	离子化合物	离子化合物	共价化合物
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	2800	2050	714	191

工业制镁时,电解 MgCl_2 而不电解 MgO 的原因是_____;

制铝时, 电解 Al_2O_3 而不电解 AlCl_3 的原因是_____。

(4)晶体硅(熔点 $1410\text{ }^\circ\text{C}$)是良好的半导体材料。由粗硅制纯硅过程如下:



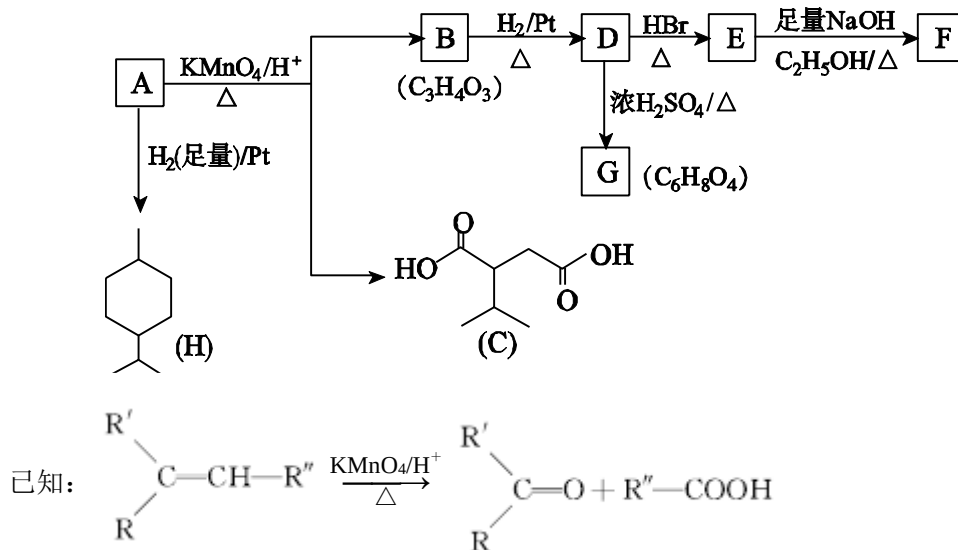
写出 SiCl_4 的电子式: _____; 在上述由 SiCl_4 制纯硅的反应中, 测得每生成 1.12 kg 纯硅需吸收 $a\text{ kJ}$ 热量, 写出该反应的热化学方程式: _____。

(5) P_2O_5 是非氧化性干燥剂, 下列气体不能用浓硫酸干燥, 可用 P_2O_5 干燥的是_____。

a. NH_3 b. HI c. SO_2 d. CO_2

(6) KClO_3 可用于实验室制 O_2 , 若不加催化剂, $400\text{ }^\circ\text{C}$ 时分解只生成两种盐, 其中一种是无氧酸盐, 另一种盐的阴阳离子个数比为 $1:1$ 。写出该反应的化学方程式: _____。

8. (18分) 从薄荷油中得到一种烃 A($\text{C}_{10}\text{H}_{16}$), 叫 α -非兰烃, 与 A 相关反应如下:



(1)H 的分子式为_____。

(2)B 所含官能团的名称为_____。

(3)含两个 $-\text{COOCH}_3$ 基团的 C 的同分异构体共有_____种(不考虑手性异构), 其中核磁共振氢谱呈现 2 个吸收峰的异构体的结构简式为_____。

(4) $\text{B} \rightarrow \text{D}$, $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的反应类型分别为_____、_____。

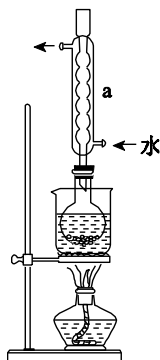
(5)G 为含六元环的化合物, 写出其结构简式: _____。

(6)F 在一定条件下发生聚合反应可得到一种高吸水性树脂, 该树脂名称为_____。

(7)写出 E→F 的化学反应方程式：_____。

(8)A 的结构简式为_____，A 与等物质的量的 Br₂ 进行加成反应的产物共有_____种(不考虑立体异构)。

9. (18 分) Na₂S₂O₃ 是重要的化工原料，易溶于水，在中性或碱性环境中稳定。



I. 制备 Na₂S₂O₃·5H₂O

反应原理：Na₂SO₃(aq) + S(s) $\xrightarrow{\Delta}$ Na₂S₂O₃(aq)

实验步骤：

①称取 15 g Na₂SO₃ 加入圆底烧瓶中，再加入 80 mL 蒸馏水。另取 5 g 研细的硫粉，用 3 mL 乙醇润湿，加入上述溶液中。

②安装实验装置(如图所示，部分夹持装置略去)，水浴加热，微沸 60 min。

③趁热过滤，将滤液水浴加热浓缩，冷却析出 Na₂S₂O₃·5H₂O，经过滤、洗涤、干燥，得到产品。

回答问题：

(1)硫粉在反应前用乙醇润湿的目的是_____。

(2)仪器 a 的名称是_____，其作用是_____。

(3)产品中除了有未反应的 Na₂SO₃ 外，最可能存在的无机杂质是_____。检验是否存在该杂质的方法是_____。

(4)该实验一般控制在碱性环境下进行，否则产品发黄，用离子反应方程式表示其原因：

_____。

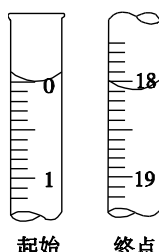
II. 测定产品纯度

准确称取 W g 产品，用适量蒸馏水溶解，以淀粉作指示剂，用 0.100 0 mol·L⁻¹ 碘的标准溶液滴定。

反应原理为 $2S_2O_3^{2-} + I_2 = S_4O_6^{2-} + 2I^-$

(5) 滴定至终点时，溶液颜色的变化：_____。

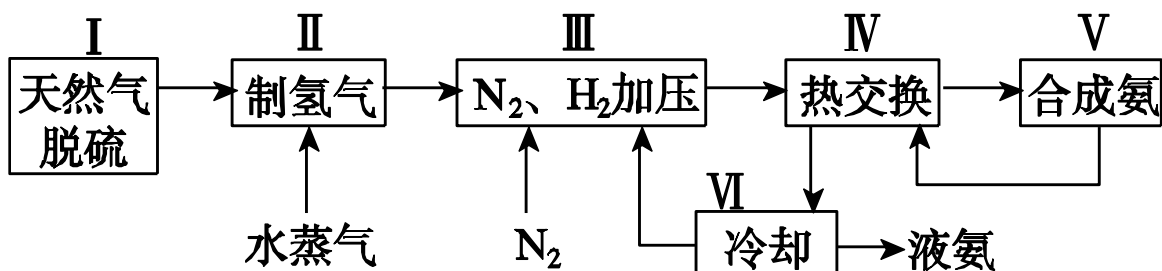
(6) 滴定起始和终点的液面位置如图，则消耗碘的标准溶液体积为_____mL。产品的纯度为(设 $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ 相对分子质量为 M)_____。



III. $Na_2S_2O_3$ 的应用

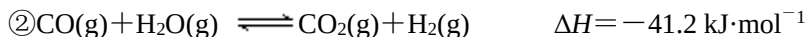
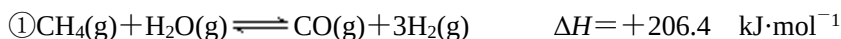
(7) $Na_2S_2O_3$ 还原性较强，在溶液中易被 Cl_2 氧化成 SO_4^{2-} ，常用作脱氯剂，该反应的离子方程式为_____。

10. 合成氨是人类科学技术上的一项重大突破，其反应原理为 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。一种工业合成氨的简式流程图如下：



(1) 天然气中的 H_2S 杂质常用氨水吸收，产物为 NH_4HS 。一定条件下向 NH_4HS 溶液中通入空气，得到单质硫并使吸收液再生，写出再生反应的化学方程式：_____。

(2) 步骤 II 中制氢气的原理如下：



对于反应①，一定可以提高平衡体系中 H_2 的百分含量，又能加快反应速率的措施是_____。

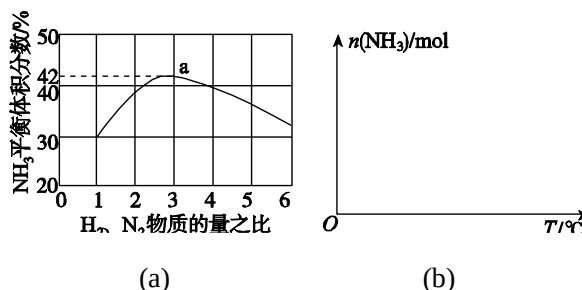
a. 升高温度 b. 增大水蒸气浓度 c. 加入催化剂 d. 降低压强

利用反应②，将 CO 进一步转化，可提高 H_2 的产量。若 1 mol CO 和 H_2 的混合气体(CO 的体积分数为 20%)与 H_2O 反应，得到 1.18 mol CO 、 CO_2 和 H_2 的混合气体，则 CO 的转化率为_____。

(3)图(a)表示 500 °C、60.0 MPa 条件下，原料气投料比与平衡时 NH_3 体积分数的关系。

根据图中 a 点数据计算 N_2 的平衡体积分数：_____。

(4)依据温度对合成氨反应的影响，在图(b)坐标系中，画出一定条件下的密闭容器内，从通入原料气开始，随温度不断升高， NH_3 物质的量变化的曲线示意图。



(5)上述流程图中，使合成氨放出的能量得到充分利用的主要步骤是(填序号)_____。

简述本流程中提高合成氨原料总转化率的方法：

_____。

2014 年天津高考理综化学试题含答案 WORD

一、单项选择题

1. 化学与生产、生活息息相关，下列叙述错误的是()

- A. 铁表面镀锌可增强其抗腐蚀性
- B. 用聚乙烯塑料代替聚乳酸塑料可减少白色污染
- C. 大量燃烧化石燃料是造成雾霾天气的一种重要因素
- D. 含重金属离子的电镀废液不能随意排放

【答案】B

【解析】A、锌的化学性质活泼，铁表面镀锌，铁被保护，A 项正确 B、；聚乳酸塑料易降解，而聚乙烯塑料难降解，是产生白色污染的主要污染物，B 项错误；C、化石燃料燃烧时生成大量的二氧化碳，同时生成一氧化碳、二氧化硫等有害气体，还能产生大量的粉尘等有害颗粒物，故大量燃烧化石燃料是造成雾霾天气的一种重要因素，C 项正确；D、含重金属离子的电镀废液随意排放会造成水体污染，D 项正确。

2. 实验室制备下列气体时，所用方法正确的是()

- A. 制氧气时，用 Na_2O_2 或 H_2O_2 作反应物可选择相同的气体发生装置
- B. 制氯气时，用饱和 NaHCO_3 溶液和浓硫酸净化气体
- C. 制乙烯时，用排水法或向上排空气法收集气体
- D. 制二氧化氮时，用水或 NaOH 溶液吸收尾气

【答案】A

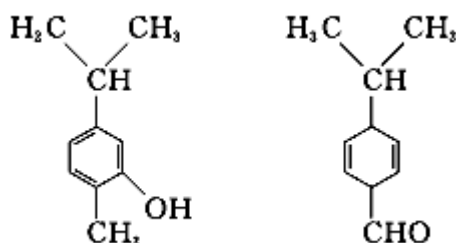
【解析】A、用 Na_2O_2 和水反应制取氧气，与用在 MnO_2 催化下分解 H_2O_2 制取氧气的发生装置相同，A 项正确；B、饱和 NaHCO_3 溶液显碱性，能与氯气反应，B 项错误；C、相同条件下，乙烯的密度与空气的密度相差不大，故不能用排空气法收集乙烯，C 项错误；D、 NO_2 与水发生反应 $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ ，产生的 NO 仍是有害气体，故不能用水吸收含 NO_2 的尾气，D 项错误。

3. 运用相关化学知识进行判断，下列结论错误的是()
- A. 某吸热反应能自发进行，因此该反应是熵增反应
- B. NH_4F 水溶液中含有 HF ，因此 NH_4F 溶液不能存放于玻璃试剂瓶中
- C. 可燃冰主要是甲烷与水在低温高压下形成的水合物晶体，因此可存在于海底
- D. 增大反应物浓度可加快反应速率，因此用浓硫酸与铁反应能增大生成 H_2 的速率

【答案】D

【解析】A、当 $\Delta H - T\Delta S < 0$ 时，反应能自发进行，吸热反应的 $\Delta H > 0$ ，吸热反应能自发，说明 $\Delta S > 0$ ，A 项正确；B、 NH_4F 溶液中 F^- 水解生成 HF ， HF 能与玻璃中的 SiO_2 发生反应 $4\text{HF} + \text{SiO}_2 = \text{SiF}_4\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，故 NH_4F 溶液不能存放在玻璃试剂瓶中，B 项正确；C、可燃冰需在低温高压下形成，所以可燃冰可存在于海底，C 项正确；D、常温下，浓硫酸使铁发生钝化，D 项错误。

4. 对下图两种化合物的结构或性质描述正确的是()



- A. 不是同分异构体
- B. 分子中共平面的碳原子数相同
- C. 均能与溴水反应

D. 可用红外光谱区分, 但不能用核磁共振氢谱区分

【答案】C

【解析】A、两种有机物的分子式均为 $C_{10}H_{14}O$, 但结构不同, 故二者互为同分异构体, A 项错误; B、第一种有机物分子中含有苯环, 而第二种有机物分子中不含苯环, 显然前者分子中共面的碳原子比后者分子中共面碳原子多, B 项错误; C、第一种有机物分子中含有酚羟基, 能与浓溴水发生取代反应, 第二种有机物分子中含有碳碳双键, 能与溴水发生加成反应, C 项正确; D、两种有机物分子中的氢原子的化学环境不尽相同, 故可用核磁共振氢谱区分, D 项错误。

5. 下列有关电解质溶液中粒子浓度关系正确的是()

A. pH=1 的 $NaHSO_4$ 溶液: $c(H^+) = c(SO_4^{2-}) + c(OH^-)$

B. 含有 $AgCl$ 和 AgI 固体的悬浊液: $c(Ag^+) > c(Cl^-) = c(I^-)$

C. CO_2 的水溶液: $c(H^+) > c(HCO_3^-) = 2c(CO_3^{2-})$

D. 含等物质的量的 $NaHC_2O_4$ 和 $Na_2C_2O_4$ 的溶液: $3c(Na^+) = 2[c(HC_2O_4^-) + c(C_2O_4^{2-}) + c(H_2C_2O_4)]$

【答案】A

【解析】A、由溶液中的电荷守恒得: $c(Na^+) + c(H^+) = 2c(SO_4^{2-}) + c(OH^-)$, 又因 $NaHSO_4$ 溶液中 $c(Na^+) = c(SO_4^{2-})$, 所以 $c(H^+) = c(SO_4^{2-}) + c(OH^-)$, A 项正确; B、因 $K_{sp}(AgCl) > K_{sp}(AgI)$, 所以含有 $AgCl$ 和 AgI 固体的悬浊液中 $c(Cl^-) > c(I^-)$, B 项错误; C、 CO_2 的水溶液中存在电离平衡: $H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ 、 $HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$, 因第一步电离的程度远大于第二步电离的程度, 故溶液中 $c(HCO_3^-)$ 远大于 $2c(CO_3^{2-})$, C 项错误; D、根据物料守恒得: $2c(Na^+) = 3[c(HC_2O_4^-) + c(C_2O_4^{2-}) + c(H_2C_2O_4)]$, 故 D 项错误。

6. 已知:

锂离子电池的总反应为 $Li_xC + Li_{1-x}CoO_2 \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} C + LiCoO_2$

锂硫电池的总反应 $2Li + S \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} Li_2S$

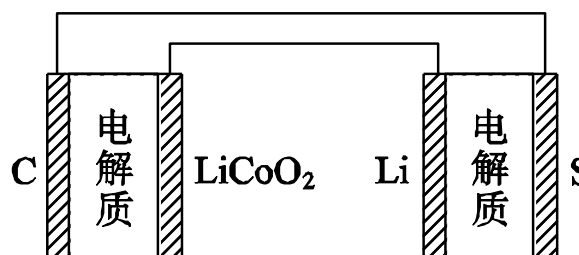
有关上述两种电池说法正确的是()

A. 锂离子电池放电时, Li^+ 向负极迁移

B. 锂硫电池充电时, 锂电极发生还原反应

C. 理论上两种电池的比能量相同

D. 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电



【答案】B

【解析】A、电池工作时，阳离子(Li^+)向正极迁移，A项错误；B、锂硫电池充电时，锂电极上发生 Li^+ 得电子生成 Li 的还原反应，B项正确；C、两种电池负极材料不同，故理论上两种电池的比能量不相同，C项错误；D、根据电池总反应知，生成碳的反应是氧化反应，因此碳电极作电池的负极，而锂硫电池中单质锂作电池的负极，给电池充电时，电池负极应接电源负极，即锂硫电池的锂电极应与锂离子电池的碳电极相连，D项错误。

第 II 卷

7. (14 分) 元素单质及其化合物有广泛用途，请根据周期表中第三周期元素相关知识回答下列问题：

(1)按原子序数递增的顺序(稀有气体除外)，以下说法正确的是_____。

- a. 原子半径和离子半径均减小
- b. 金属性减弱，非金属性增强
- c. 氧化物对应的水化物碱性减弱，酸性增强
- d. 单质的熔点降低

(2)原子最外层电子数与次外层电子数相同的元素名称为_____，氧化性最弱的简单阳离子是_____。

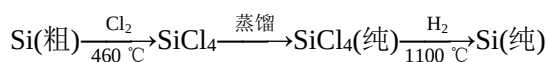
(3)已知：

化合物	MgO	Al_2O_3	MgCl_2	AlCl_3
类型	离子化合物	离子化合物	离子化合物	共价化合物
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	2800	2050	714	191

工业制镁时，电解 MgCl_2 而不电解 MgO 的原因是_____；

制铝时，电解 Al_2O_3 而不电解 AlCl_3 的原因是_____。

(4)晶体硅(熔点 1410°C)是良好的半导体材料。由粗硅制纯硅过程如下：



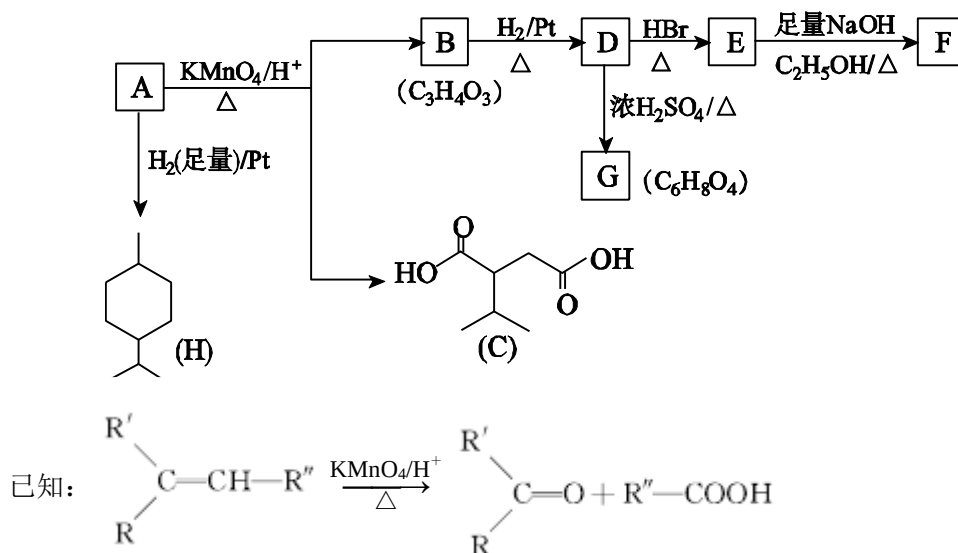
写出 SiCl_4 的电子式：_____；在上述由 SiCl_4 制纯硅的反应中，测得每生

a. NH_3 b. HI c. SO_2 d. CO_2

$$(4) \quad \begin{array}{c} \cdot\cdot \\ :\text{Cl}: \\ \cdot\cdot \\ :\text{Cl}: \text{Si} :\text{Cl}: \\ \cdot\cdot \\ :\text{Cl}: \\ \cdot\cdot \end{array}$$

性的酸性气体, 可用 P_2O_5 干燥, 但不能用浓硫酸干燥; SO_2 、 CO_2 既能用浓硫酸干燥, 又能用 P_2O_5 干燥, 综上所述, 正确答案为 b。(6) $KClO_3$ (Cl 的化合价为+5 价) 受热分解生成的无氧酸盐是 KCl , 另一含氧酸盐中氯元素的化合价必须比+5 价高, 可能为+6 价或+7 价, 若为+6 价, 形成的盐中阴阳离子个数比不可能为 1:1, 只能是+7 价, 故该含氧酸盐为 $KClO_4$, 据此可写出该反应的化学方程式。

8. (18 分) 从薄荷油中得到一种烃 A($C_{10}H_{16}$), 叫 α -非兰烃, 与 A 相关反应如下:



- (1) H 的分子式为_____。
- (2) B 所含官能团的名称为_____。
- (3) 含两个 $-COOCH_3$ 基团的 C 的同分异构体共有_____种(不考虑手性异构), 其中核磁共振氢谱呈现 2 个吸收峰的异构体的结构简式为_____。
- (4) $B \rightarrow D$, $D \rightarrow E$ 的反应类型分别为_____、_____。
- (5) G 为含六元环的化合物, 写出其结构简式: _____。
- (6) F 在一定条件下发生聚合反应可得到一种高吸水性树脂, 该树脂名称为_____。
- (7) 写出 $E \rightarrow F$ 的化学方程式: _____。
- (8) A 的结构简式为_____, A 与等物质的量的 Br_2 进行加成反应的产物共有_____种(不考虑立体异构)。

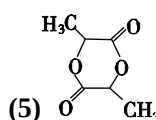
【答案】 (18 分)

(1) $C_{10}H_{20}$

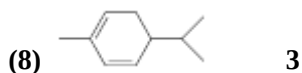
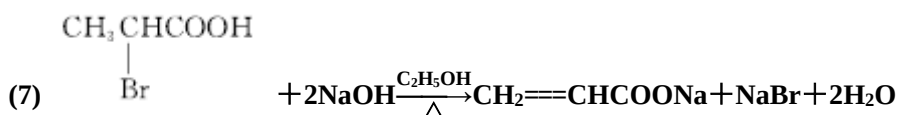
(2) 羰基、羧基

(3) 4 $CH_3OOCCH_2CH_2COOCH_3$

(4)加成反应(或还原反应) 取代反应



(6)聚丙烯酸钠



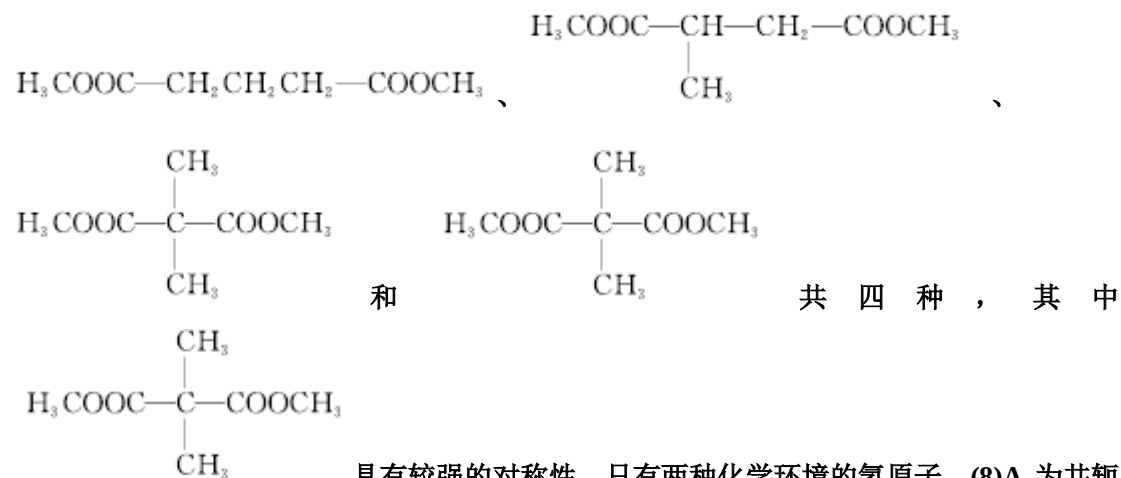
【解析】由 A→H 的转化加氢，有机物分子的碳链骨架没有变化，可知 A 分子中含有一个六元环，结合 A 的分子式 $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ 可知还应含有两个不饱和度，再根据题中信息以及

C 的结构简式、B 的分子式可推出 A 的结构简式为 ，则 B 的结构简式为

$\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{COOH}$ ，B→D 加氢，属于加成反应，则 D 为乳酸 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ ，由 E→F 的条件“氢氧化钠的醇溶液加热”，应为卤代烃的消去，逆推可知 D→E 发生取代反应，溴

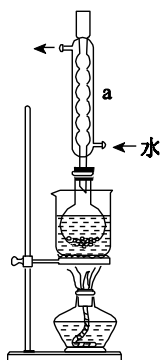
原子取代了乳酸分子中的羟基，则 E、F 的结构简式分别为 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{Br})\text{COOH}$ 和 $\text{CH}_2=\text{CHCOONa}$ 。

(3) 两个 $-\text{COOCH}_3$ 基团在端点，故可写出其满足条件的同分异构体有：

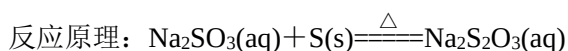


烯烃，与等物质的量的 Br_2 发生加成反应，有两种 1、2 加成产物，一种 1、4 加成产物，共 3 种。

9. (18分) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 是重要的化工原料, 易溶于水, 在中性或碱性环境中稳定。



I. 制备 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$



实验步骤:

①称取 15 g Na_2SO_3 加入圆底烧瓶中, 再加入 80 mL 蒸馏水。另取 5 g 研细的硫粉, 用 3 mL 乙醇润湿, 加入上述溶液中。

②安装实验装置(如图所示, 部分夹持装置略去), 水浴加热, 微沸 60 min。

③趁热过滤, 将滤液水浴加热浓缩, 冷却析出 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, 经过滤、洗涤、干燥, 得到产品。

回答问题:

(1)硫粉在反应前用乙醇润湿的目的是_____。

(2)仪器 a 的名称是_____, 其作用是_____。

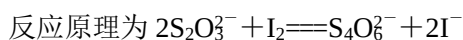
(3)产品中除了有未反应的 Na_2SO_3 外, 最可能存在的无机杂质是_____。检验是否存在该杂质的方法是_____。

(4)该实验一般控制在碱性环境下进行, 否则产品发黄, 用离子反应方程式表示其原因:

_____。

II. 测定产品纯度

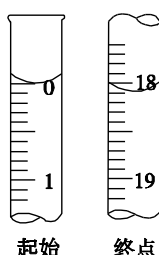
准确称取 W g 产品, 用适量蒸馏水溶解, 以淀粉作指示剂, 用 $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 碘的标准溶液滴定。



(5)滴定至终点时, 溶液颜色的变化: _____。

(6)滴定起始和终点的液面位置如图, 则消耗碘的标准溶液体积为_____mL。产品

的纯度为(设 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 相对分子质量为 M)_____。



III. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的应用

(7) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 还原性较强，在溶液中易被 Cl_2 氧化成 SO_4^{2-} ，常用作脱氯剂，该反应的离子方程式为_____。

【答案】 (18 分)

(1)使硫粉易于分散到溶液中

(2)冷凝管 冷凝回流

(3) Na_2SO_4 取少量产品溶于过量盐酸，过滤，向滤液中加 BaCl_2 溶液，若有白色沉淀，则产品中含有 Na_2SO_4

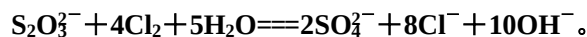
(4) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

(5)由无色变蓝色

(6) 18.10 $\frac{3.620 \times 10^{-3} M}{W} \times 100\%$

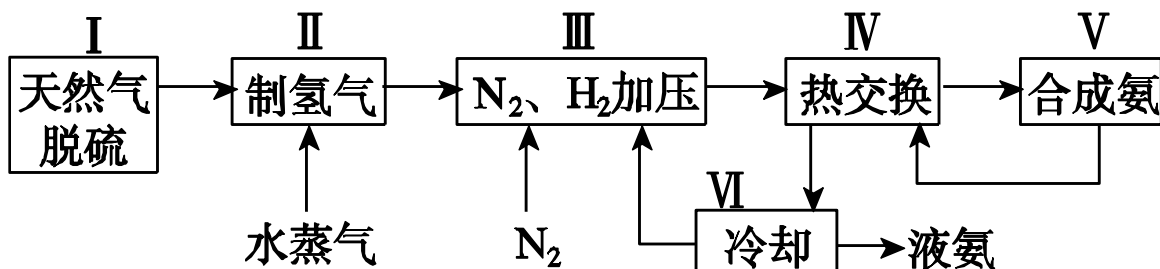
(7) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{Cl}_2 + 5\text{H}_2\text{O} = 2\text{SO}_4^{2-} + 8\text{Cl}^- + 10\text{H}^+$

【解析】 (1)硫粉难溶于水，微溶于乙醇，故硫粉用乙醇润湿后易扩散到溶液中。(2)装置中仪器 a 是冷凝管，起冷凝回流汽化的反应物的作用。(3)因反应物 Na_2SO_3 易被空气中的氧气氧化成 Na_2SO_4 ，故可能存在的无机杂质是 Na_2SO_4 ；检验产品中是否含有 Na_2SO_4 ，即检验 SO_4^{2-} 是否存在，需要防止 SO_3^{2-} 的干扰，故不能用具有强氧化性的硝酸酸化，而应用盐酸酸化，过滤除去不溶物，再向滤液中滴加氯化钡溶液。(4)产品发黄，说明产品中含有硫杂质，这是由于在酸性环境中 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 不稳定，发生歧化反应： $2\text{H}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S} \downarrow + \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 所致。(5)滴定终点时，过量的单质碘使无色的淀粉溶液变蓝，可指示滴定终点。(6)起始读数为 0.00 mL，终点读数为 18.10 mL，所以消耗碘的标准溶液的体积为 $18.10 \text{ mL} - 0.00 \text{ mL} = 18.10 \text{ mL}$ ；根据 $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O} \sim 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \sim \text{I}_2$ ，得 $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 2n(\text{I}_2) = 2 \times 0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 18.10 \times 10^{-3} \text{ L} = 3.620 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ，则产品的纯度 $\frac{3.620 \times 10^{-3} \text{ mol} \times M \text{ g/mol}}{W \text{ g}} \times 100\% = \frac{3.620 \times 10^{-3} M}{W} \times 100\%$ 。(7) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 被 Cl_2 氧化成 SO_4^{2-} ， Cl_2 被还原为 Cl^- ，首先根据化合价升降总数相等写出 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 4\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + 8\text{Cl}^-$ ，然后根据原子守恒和电荷守恒写出



10. 合成氨是人类科学技术上的一项重大突破,其反应原理为 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

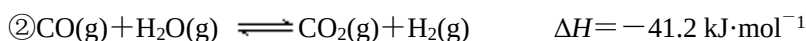
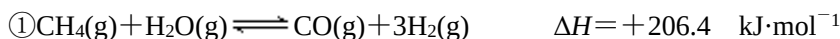
$\Delta H = -92.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。一种工业合成氨的简式流程图如下:



(1)天然气中的 H_2S 杂质常用氨水吸收,产物为 NH_4HS 。一定条件下向 NH_4HS 溶液中通入空气,得到单质硫并使吸收液再生,写出再生反应的化学方程式:

_____。

(2)步骤 II 中制氢气的原理如下:



对于反应①,一定可以提高平衡体系中 H_2 的百分含量,又能加快反应速率的措施是

_____。

a. 升高温度 b. 增大水蒸气浓度 c. 加入催化剂 d. 降低压强

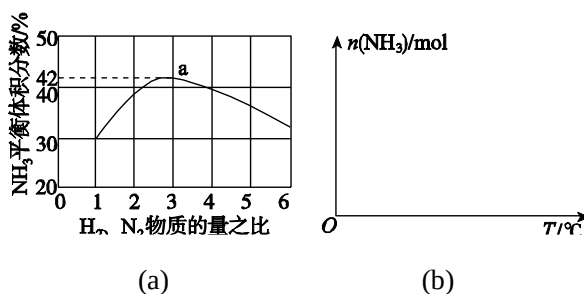
利用反应②,将 CO 进一步转化,可提高 H_2 的产量。若 1 mol CO 和 H_2 的混合气体(CO 的体积分数为 20%)与 H_2O 反应,得到 1.18 mol CO 、 CO_2 和 H_2 的混合气体,则 CO 的转化率为_____。

(3)图(a)表示 500°C 、 60.0 MPa 条件下,原料气投料比与平衡时 NH_3 体积分数的关系。

根据图中 a 点数据计算 N_2 的平衡体积分数:_____。

(4)依据温度对合成氨反应的影响,在图(b)坐标系中,画出一定条件下的密闭容器内,

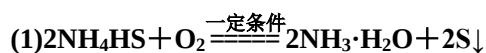
从通入原料气开始,随温度不断升高, NH_3 物质的量变化的曲线示意图。



(5)上述流程图中,使合成氨放出的能量得到充分利用的主要步骤是(填序号)_____。

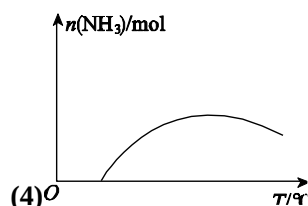
简述本流程中提高合成氨原料总转化率的方法：

【答案】



(2)a 90%

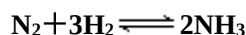
(3)14.5%



(5)Ⅳ 对原料气加压；分离液氨后，未反应的 N_2 、 H_2 循环使用

【解析】(1)由题意可知为空气中的 O_2 将负二价硫氧化为硫单质，根据电子守恒将方程式配平即可。(2)反应①为气体物质的量增大的吸热反应，降低压强使平衡右移，但反应速率减小，d 错；催化剂不能改变反应限度，即不能改变 H_2 的百分含量，c 错；增大水蒸气浓度虽可使反应速率增大以及平衡右移，但产物 H_2 的百分含量却减小，b 错；升高温度反应速率增大，且平衡正向移动， H_2 的百分含量增大，a 对。 CO 与 H_2 的混合气体与水蒸气的反应中，反应体系中的气体的物质的量不变，而 1 mol CO 与 H_2 的混合气体参加反应生成 1.18 mol 混合气，说明有 0.18 mol 水蒸气参加反应，则根据方程式②可知参加反应的 CO 也为 0.18 mol，则其转化率为 $\frac{0.18 \text{ mol}}{1 \text{ mol} \times 20\%} \times 100\% = 90\%$ 。

(3)由图中看出当 N_2 与 H_2 物质的量比为 1 : 3 时， NH_3 的平衡体积分数最大，为 42%。设平衡时转化的 N_2 的物质的量为 x mol，由三段式：



起始(mol): 1 3 0

转化(mol): x 3x 2x

平衡(mol): 1-x 3-3x 2x

$$\frac{2x}{(1-x) + (3-3x) + 2x} \times 100\% = 42\%, \text{ 则 } x = 0.59$$

则平衡时 N_2 的体积分数为 $\frac{(1-x)}{(1-x) + (3-3x) + 2x} \times 100\% = 14.5\%$ 。(4)作图时要注意开始时 NH_3 物质的量不断增多，是因为反应正向进行(反应未达平衡)，达到一定程度后反应达到平衡而此时温度继续升高，平衡逆向移动， NH_3 的物质的量减小。(5)热交换器可

以使需要加热的物质得到加热，还可以使需要冷却的物质得到冷却，能充分利用能量。合成氨反应为气体物质的量减小的反应，加压利于反应正向进行；此外，循环利用可反复利用原料，提高原料利用率。